DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN
NHÓM SOẠN ĐỀ
KSCL, KTGHK, CHK
ÔN TẬP CHƯƠNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

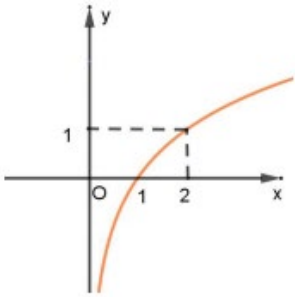
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

Câu 2: Trong một buổi văn nghệ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để hát song ca?

A. C_{38}^2. **B.** A_{38}^2. **C.** $C_{20}^2C_{18}^1$. **D.** $C_{20}^1C_{18}^1$.

Câu 3: Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau



A. $y=\log_2 x$. **B.** $y=\sqrt{x}$. **C.** $y=2^x$. **D.** $y=2024$.

Câu 4: Điểm thi HK1 của một học sinh lớp 11 như sau:

9	9	7	8	9	7	10	8	8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 5: Cho một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=5$, công bội $q=2$. Khi đó số hạng tổng quát của cấp số nhân đó là

A. $u_n=5.2^n$. **B.** $u_n=5.2^{n-1}$. **C.** $u_n=5.2^{n+1}$. **D.** $u_n=2.5^{n-1}$.

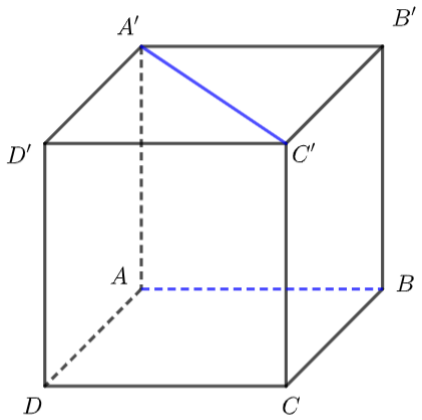
Câu 6: Hình lập phương có độ cạnh bằng $\sqrt{2}$ thì có thể tích là

A. $\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $2\sqrt{2}$. **D.** 2.

Câu 7: Trong không gian, cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?

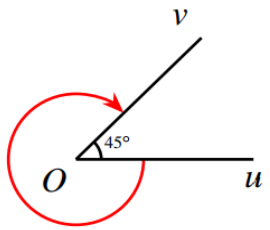
A. 6. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng



A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Câu 9: Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) được biểu diễn trong hình bên dưới



A. $45°$ **B.** $-315°$ **C.** $315°$ **D.** $405°$

Câu 10: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Câu 11: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **sai**?

A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.

C. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.

D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 12: Cho số thực dương a và số nguyên dương n tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $\sqrt[3]{a^n} = a^{3+n}$. **B.** $\sqrt[3]{a^n} = a^{3n}$. **C.** $\sqrt[3]{a^n} = a^{\frac{n}{3}}$. **D.** $\sqrt[3]{a^n} = a^{\frac{3}{n}}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) [NB] $\sin\alpha < 0$.

b) [TH] $\cos(\pi - \alpha) > 0$.

c) [TH] $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \frac{8-\sqrt{15}}{8}$.

d) [VD,VDC] $2\cos\alpha - 3\cos(\pi-\alpha) + 5\sin\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right) + \cot\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right) = -\sqrt{15}$.

Câu 2: Cho phương trình $4^x - 2.2^x - m = 0\ (1)$. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) [NB] Điều kiện xác định của phương trình (1) là $x > 0$.

b) [TH] Đặt $t = 2^x\ (t > 0)$ phương trình (1) trở thành phương trình : $t^2 - 2t - m = 0$ (2)

c) [TH] Khi $m = 15$ phương trình (1) có nghiệm duy nhất.

d) [VD] Không có giá trị nguyên nào của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 3: Thống kê số giờ học mỗi ngày của một nhóm học sinh thu được kết quả như bảng sau:

Thời gian học (giờ)	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số học sinh	6	14	20	10	5

a) [NB] Số giờ học trung bình của mỗi học sinh là $6,5$ giờ.

b) [TH] Số trung vị của mẫu số liệu trên nhỏ hơn 7.

c) [TH] Mốt thuộc trong nhóm lớp $[8;10)$

d) [VD] Tứ phân vị của mẫu số liệu thống kê là $Q_1 \approx 5,11; Q_2 = 6,75; Q_3 = 8,25$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 4a$, $AB = BC = 3a$ và $AD = 5a$. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) [NB] Khoảng cách giữa đỉnh S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $4a$.

b) [TH] Khoảng cách giữa điểm D đến mặt phẳng (SAB) bằng $5a$.

c) [TH] Khoảng cách giữa đường thẳng BC đến mặt phẳng (SAD) bằng $3a$.

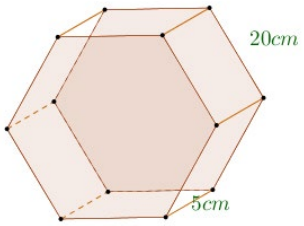
d) [VD] Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng $4a$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $a, SB \perp (ABC)$ và $SB = 4a$. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB)?*(làm tròn đến hàng đơn vị)*

Câu 2: Một tổ 10 người sẽ được chơi hai môn thể thao là cầu lông và bóng bàn. Có 5 bạn đăng ký chơi cầu lông, 4 bạn đăng ký chơi bóng bàn, có 2 bạn đăng ký chơi cả hai môn. Hỏi xác suất chọn được một bạn đăng ký chơi thể thao là bao nhiêu?

Câu 3: Người ta cần đổ bê tông để làm những viên gạch có dạng khối lăng trụ lục giác đều với chiều cao $5cm$ và cạnh lục giác dài $20cm$. Tính thể tích bê tông (cm^3) để làm một viên gạch như thế (làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 4: Cho a, b là các số thực khác 0, thỏa $2a + b = 3$. Biết $\lim\limits_{x\to 2}\left(\frac{a}{x^2-6x+8} + \frac{b}{x^2-5x+6}\right)$ là hữu hạn. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 - b$.

Câu 5: Một nhà kho chứa các thùng hàng được sắp xếp thành hàng dọc theo dạng cấp số cộng. Hàng thứ nhất có 5 thùng hàng, hàng thứ hai có 8 thùng hàng, hàng thứ ba có 11 thùng hàng, và cứ như vậy các hàng tiếp theo cũng tăng đều. Tổng số thùng hàng có trong kho là 670. Hỏi nhà kho xếp đến hàng thứ mấy để hết số thùng hàng trên.